எடுத்துக்காட்டு 7.6

$B=\begin{bmatrix}2 & 3 & 0\\ 1 & -1 & 5\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}0 & 4 & -1\\ 5 & 6 & -5\end{bmatrix}$ எனில், $3B+4C-D$-ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$3B+4C-D=\begin{bmatrix}6 & 9 & 0\\ 3 & -3 & 15\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-4 & -8 & 12\\ -4 & 0 & 8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -4 & 1\\ -5 & -6 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -3 & 13\\ -6 & -9 & 28\end{bmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.7

சுருக்குக : $\sec\theta\begin{bmatrix}\sec\theta & \tan\theta\\ \tan\theta & \sec\theta\end{bmatrix}-\tan\theta\begin{bmatrix}\tan\theta & \sec\theta\\ \sec\theta & \tan\theta\end{bmatrix}$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட கோவையினை A எனக்கொள்க.

அணிகளின் திசையிலிப் பெருக்கலுக்கான வரையறையைப் பயன்படுத்த,

$$A=\begin{bmatrix}\sec^2\theta & \sec\theta\tan\theta\\ \sec\theta\tan\theta & \sec^2\theta\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\tan^2\theta & \tan\theta\sec\theta\\ \sec\theta\tan\theta & \tan^2\theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

(3) அணிகளின் பெருக்கல்

வரையறை 7.15

A என்ற அணியின் நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் B என்ற அணியின் நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பின் A என்ற அணி B என்ற அணியுடன் பெருக்கலுக்கு உகந்தது எனப்படும்.

அதாவது, $A=[a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் $B=[b_{ij}]_{n\times p}$ என்பன இரு அணிகள் எனில், இவ்வணிகளின் பெருக்கல் AB எனக்குறிப்பிடப்படும். மேலும் இதன் வரிசை $m\times p$ ஆகும்.

$$AB\text{-ன் வரிசை } m\times p=\begin{pmatrix}A\text{ல் உள்ள நிரைகளின்}\\ \text{எண்ணிக்கை}\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}B\text{ல் உள்ள நிரல்களின்}\\ \text{எண்ணிக்கை}\end{pmatrix}$$

சமமாக இருக்க வேண்டும்

A $m\times n$ — B $n\times p$

பெருக்கலின் வரிசை $m\times p$

$A=[a_1\ \ a_2\ \ \dots\ \ a_n]_{1\times n}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}_{n\times 1}$, எனும்போது AB-யின் வரிசை 1×1 ஆகவும், ஒரே ஒரு உறுப்பு உடையதாகவும் இருக்கும். $AB=[a_1\ \ a_2\ \ \dots\ \ a_n]\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}=[a_1b_1+a_2b_2+\dots+a_nb_n]=\left[\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right]$.

01_7 Matrices and Determinants.indd 10 25-03-2019 13:18:29